FreeRTOS 기반 식당 관리 시스템(모순 MOSOON)

GitHub↗ 시연영상↗

2024.10.25 ~ 2024.11.22

요구사항

- **FreeRTOS를 활용**하여 다중 보드 환경에서 공유 자원 접근에 따른 **Dead Lock, Data Corruption, Race Condition, Priority Inversion 문제 해결**과 OLED를 활용한 시각 정보 제공 시스템 설계

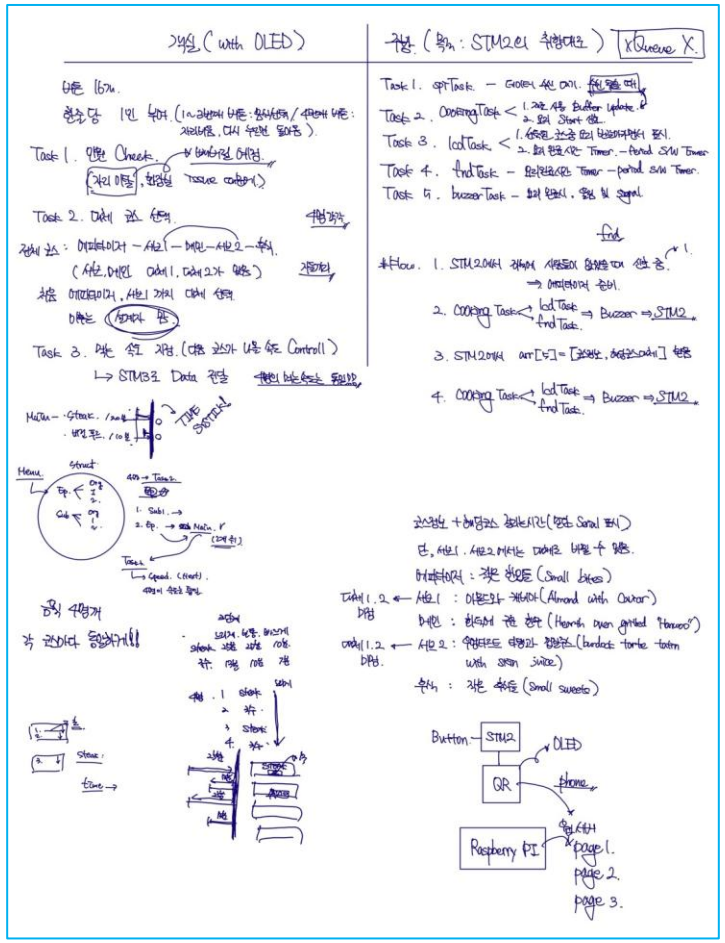
담당역할

- 주방 관리 시스템(STM32 F103RB) SW 펌웨어 개발
- 디스플레이(STM32 F407VG) SW 펌웨어 개발

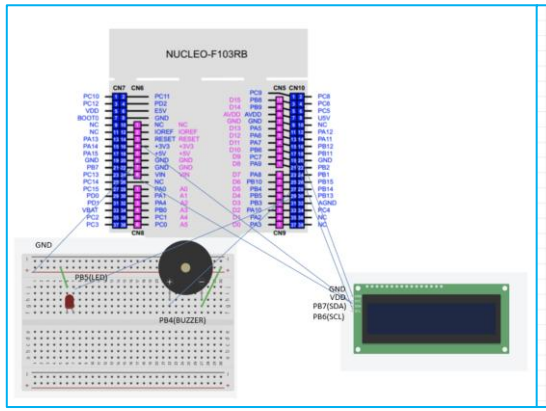
결과

프로젝트 1등(95점)

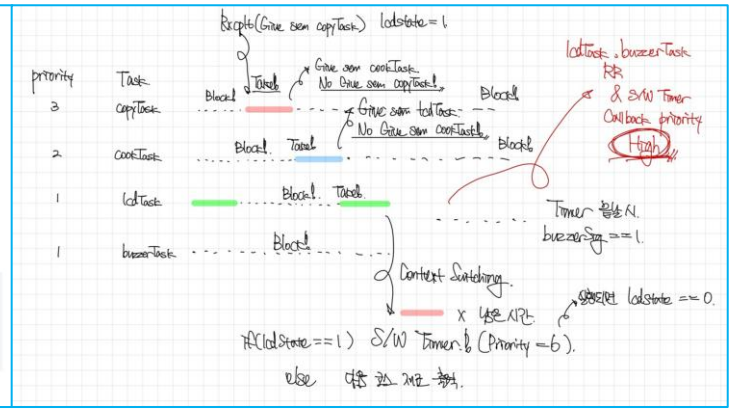
요구사항 분석



주방 관리 시스템(STM32 F103RB) SW 펌웨어



주방 CAD 회로도

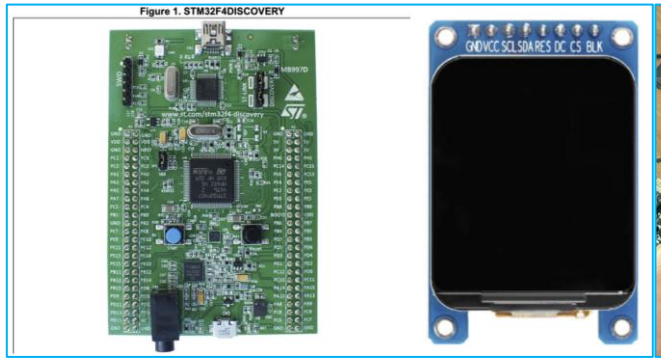


주방 Task Timing Diagram

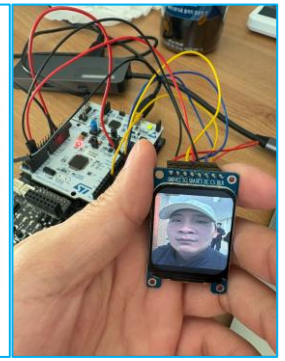
TROUBLE SHOOTING

ST7789 모듈의 데이터 저장 방식이 **빅 엔디안**이어서 발생하는 문제

디스플레이(STM32 F407VG) SW 펌웨어(ST7789)



디스플레이 CAD 회로도



ST7789 사진 출력

코스 요리 사진 출력을 위한 SPI 4-wire Interface TFT IPS LCD 모듈(ST7789) 사용

STM32 F407VG 사용 이유?

All features STM32F407VG Spec

- STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit Arm® Cortex®-M4 with FPU core, 1-Mbyte flash memory and 192-Kbyte RAM in an LQFP100 package

All features STM32F103RB Spec

- Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU core
  - 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
  - Single-cycle multiplication and hardware division
- Memories
  - 64 or 128 Kbytes of Flash memory
  - 20 Kbytes of SRAM

코스 요리 사진 출력을 위해 사진 저장을 위한 **Flash Memory** 부족